# บทพูดย่อ อ่านเร็ว · อำพร OMS (20 สไลด์)

ตัวหนาคือคำที่ต้องพูดให้ได้ · ในวงเล็บคือตัวเลขที่ต้องจำ

## 1 ปก

สวัสดีครับ ระบบ**จัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า** ร้านอำพรคอนกรีต · ตรัยรัตน์ทำ**หลังบ้าน** พนาวุฒน์ทำ**หน้าบ้าน**

## 2 ปัญหาแยกตามคน

ไปดูหน้างาน สัมภาษณ์เจ้าของ ถามพนักงาน ได้ **4 กลุ่ม** · ขาย: **เขียนบิล คิดยอดเอง** · คลัง: **หยิบผิด บิลเก่ารับซ้ำ สต็อกไม่ตรง** · ผู้จัดการ: **รอสรุปยอดท้ายวัน สั่งของจากความรู้สึก** · ลูกค้า: **ถือบิลเดินไปโกดัง รอนาน** · รวมเป็นหลักฐาน **EV-01 ถึง EV-09**

## 3 วัตถุประสงค์

6 ข้อ วัดผลได้ 4 · ยอดคิดโดยระบบ · ถึงจอคลัง **ภายใน 3 วินาที** · ใบเดียว**จ่ายได้ครั้งเดียว** · ผู้จัดการเห็นยอดระหว่างวัน

## 4 ขอบเขต

**3 บทบาท 11 use case 4 หน่วยติดตั้ง สินค้าจริง 783 รายการ** · ทำเส้นทางหลัก ขาย → คิว → จ่าย → ตัดสต็อก → แดชบอร์ด · ไม่ทำ: เชื่อมธนาคาร ระบบบัญชี

## 5 เก็บความต้องการ

4 วิธี: **สังเกต สัมภาษณ์ ถามพนักงาน ดูเอกสารเดิม** · ไหลต่อ: EV 9 → FR 9 → UC 11 → หน้าจอ 9 → ตาราง 7 → กรณีทดสอบ 13

## 6 Waterfall

**6 ระยะ ระยะละเดือน** หมุดหมาย M1–M6 · ทำไม: **ขอบเขตชัด ผู้ใช้น้อย** · **ต้องทำตามลำดับ** (ยืนยันจ่ายต้องมีคำสั่งซื้อก่อน) · **ความเสี่ยงคือข้อมูลชนกัน ต้องออกแบบก่อน** · ทวนกลับจริง 2 ครั้ง **DF-01, DF-03**

## 7 ความต้องการมาจากใคร

FR 9 ข้อ บอกที่มาทุกข้อ เช่น **FR-03 จากพนักงานขาย · FR-06 จากคลัง · FR-07 จากผู้จัดการ** · System requirement: **PromptPay QR · เครื่องพิมพ์ภายใน 5 วินาที · WebSocket สำรอง SSE · ติดตั้งเครื่องเดียวไม่ต้องใช้เน็ต**

## 8 Use Case (พนาวุฒน์)

**11 use case** · ขาย: **UC-03 include UC-04** · คลัง: ดูคิว ปรับสถานะ **UC-07 ยืนยันจ่าย** · ผู้จัดการ: สินค้า แดชบอร์ด ประวัติ · **ระบบอัตโนมัติ** ตรวจคิวค้างแล้วแจ้งเตือน

## 9 ความต้องการ → Use Case → หน้าจอ (พนาวุฒน์)

**1 ความต้องการแตกได้หลาย use case** (FR-04 → UC-05, 06) · **1 หน้าจอรวมได้หลาย use case** (หน้าขาย FE-02 = UC-03 + UC-04)

## 10 หน้าจอ → Component (พนาวุฒน์)

**Page ประกอบด้วย Component** · Layout ใช้ทุกหน้า RequireRole กันบทบาทผิด · ค้นหา → GET /products · คิดยอด → /orders/quote **ราคาจากฐานข้อมูล** · ยืนยัน → POST /orders ลง orders, order_items, audit_logs

## 11 CRUD

ไล่ทีละ use case ว่า **สร้าง อ่าน แก้ไข** ตารางไหน · **UC-07 ตัวเดียวที่อ่านและแก้ทั้งสินค้าและคำสั่งซื้อ** → ต้องออกแบบ transaction ละเอียดสุด

## 12 ER

**7 ตาราง** · order_items เก็บ**ราคา ณ เวลาขาย** · stock_movements เก็บ**ทุกการเปลี่ยนสต็อก** ตามได้ว่าของหายเพราะอะไร · 1 กับ N = หนึ่งแถวโยงหลายแถว

## 13 C1

ระบบตรงกลาง ผู้ใช้ 3 บทบาทผ่านเบราว์เซอร์ · ภายนอก: PromptPay QR, เครื่องพิมพ์ · **ไม่เชื่อมธนาคาร พนักงานดูว่าเงินเข้า**

## 14 C2

**4 หน่วย**: Frontend, Backend, Database, Print Service · REST API ไป · **WebSocket ผลักกลับ สำรอง SSE**

## 15 ทำไมเลือกเทคโนโลยี

React: **อัปเดตเฉพาะส่วนที่เปลี่ยน** · Node.js: **ค้างการเชื่อมต่อหลายจอได้** · MySQL InnoDB: **transaction + row lock** · Print Service แยก: **ต้องอยู่เครื่องที่ต่อเครื่องพิมพ์ พิมพ์ล่มการขายยังสำเร็จ** · สายหลุดต่อกลับ **โหลดคิวใหม่ทั้งหมด**

## 16 C3

ทุกคำขอผ่าน **SP-01 ตรวจโทเคนและบทบาท** ก่อนเข้าโมดูล BE-01–10 · BE-05 ยืนยันจ่ายเรียก BE-06 ตัดสต็อก **ใน transaction เดียว ผิดตรงไหน rollback ทั้งใบ**

## 17 การทดสอบ

Unit+Integration **134/134** (Jest) · System **13/13** (Playwright เบราว์เซอร์จริง) · NFR: คิว **80 ms** (เกณฑ์ 3 วินาที) พิมพ์ **2.3 วินาที** · หัวใจคือ **TC-06 สองคนกดจ่ายพร้อมกัน สำเร็จครั้งเดียว** · รันให้ดูได้

## 18 UAT

Scenario **ตั้งจากปัญหาของแต่ละคน** เพื่อพิสูจน์ว่าปัญหาหาย · ใช้งานจริง **1 สัปดาห์** เก็บภาพทุก scenario แล้วประเมิน 14 ข้อ · **ยังไม่มีผล ขออนุญาตกรรมการขอเวลาทำ UAT ครับ**

## 19 สรุป

ครบ 11 use case 4 หน่วย · Unit และ System ผ่านครบ UAT รอผล · ข้อจำกัด: เครื่องเดียว ยังไม่ UAT พนักงานยืนยันเงินเข้า ไม่มี HTTPS ไม่มี backup · ข้อเสนอแนะ: ตรวจยอดโอนอัตโนมัติ บาร์โค้ด HTTPS backup ทุกวัน

## 20 ขอบคุณ

ขอบคุณครับ ต่อไปเดโมระบบจริง และพร้อมตอบคำถามครับ

## เดโม 8 ข้อ (พูดข้อละประโยค)

- **D-1** เข้าระบบตามบทบาท พนักงานขายเข้าหน้าผู้จัดการไม่ได้ ได้ 401 หรือ 403
- **D-2** ขายสามรายการ ระบบคิดยอด แสดง QR ยืนยันรับเงิน ใบเสร็จออก
- **D-3** จอคลังเห็นคำสั่งซื้อเอง **ไม่ต้องรีเฟรช ภายใน 3 วินาที**
- **D-4** คลังเริ่มจัด ยืนยันจ่าย **ต้องกดสองครั้ง** สต็อกลดพอดี
- **D-5** เอาใบเดิมมารับซ้ำ **ระบบไม่ให้จ่าย (409)**

- **D-6** ขายเกินของที่มี คลังจ่ายไม่ได้ **สต็อกไม่ติดลบ ย้อนทั้งใบ**
- **D-7** ของต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม **ผู้จัดการได้แจ้งเตือนทันที ไม่เตือนซ้ำ**
- **D-8** แดชบอร์ดเห็นยอดทันที ค้นประวัติได้ว่า**ใครจ่ายใบนี้ เมื่อไร**

## ประโยคสำคัญ

- **จุดสั่งซื้อเพิ่ม** = เส้นเตือนที่ผู้จัดการตั้งเอง ของต่ำกว่าเส้นนี้ ระบบแจ้งเตือน จะได้สั่งก่อนหมด
- **ตัดสต็อกตอนจ่าย ไม่ใช่ตอนขาย** เพราะของออกจากคลังจริงตอนนั้น
- **TC-06 กับ TC-07 ต่างกัน**: TC-06 กันจ่ายซ้ำระดับคำสั่งซื้อ TC-07 กันติดลบระดับสินค้า
- **ห้ามพูด** ตัวเลข 4.72 หรือว่าผู้ใช้ยอมรับแล้ว เพราะ UAT ยังไม่มีผล